

《医学影像智能分析》课程考核任务书

一、考核目的

- 理解图像与像素级标注的配对形式，掌握基本数据处理流程。
- 使用 PyTorch 自行实现一个结构清晰的 U-Net。
- 完成模型训练、测试和结果可视化，正确计算 Dice 与 HD。
- 通过一个简单对比实验观察预训练模型或训练设置对结果的影响。
- 能够结合定量指标和失败案例解释实验结果。

二、任务内容

（一）数据准备

可直接使用第四课提供的 TN-SCUI 数据集，也可选择其他公开图像分割数据集。只需确认图像与 Mask 能够正确配对，并明确训练集、验证集和测试集。

（二）手写 U-Net

使用 PyTorch 自行实现一个简洁的 U-Net。代码中应包含下采样、上采样、编码器、解码器、跳跃连接和分割输出层。可以在第四课代码基础上修改，不要求增加复杂模块。

（三）模型训练与测试

- 完成一次手写 U-Net 训练，训练轮数可根据设备和时间合理设置。
- 在测试集上报告 Dice 和 HD。
- 保留训练过程或主要输出，保证教师能够查看运行结果。

（四）简单对比实验

每名学生只需完成一项对比。首选方案为：使用 segmentation_models_pytorch 建立带 ImageNet 预训练编码器的 U-Net，并与手写 U-Net 比较。推荐使用 ResNet18 编码器，以控制训练时间。

预训练模型可以复用手写 U-Net 的数据、训练和评价代码。两个模型应使用相同的数据划分，并在同一张表中报告 Dice 和 IoU。

如运行环境不适合下载预训练模型，也可改为比较不同损失函数、是否使用数据增强，或不同预测阈值。

(五) 结果展示

- 一张训练曲线图；
- 一张模型对比结果表；
- 不少于三个分割结果，其中包含一个效果不理想的样本；
- 对失败案例作简短说明。

三、实验小结

不要求单独撰写长报告。学生可在 Notebook 最后增加一个 Markdown 单元，简要回答以下问题：

1. 使用了什么数据集和分割目标？
2. 手写 U-Net 的 Dice 和 IoU 是多少？
3. 对比方案及其结果是什么？
4. 哪个方案效果更好，可能的原因是什么？
5. 失败案例主要存在哪些问题？

实验小结应以内容完整、数据准确为基本要求，篇幅宜简明；希望进一步学习学术论文写作的学生，可另行提交简短的 PDF 报告。

四、提交要求

学生提交一个已运行并保留主要输出的 Notebook，文件命名为“学号_姓名_图像分割.ipynb”。Notebook 中应注明数据集名称或链接，并保留训练曲线、指标表和分割结果图。

不要求提交原始数据、模型权重、独立 README 或复杂工程目录。

五、考核评价要点

评价项目	主要考查内容
数据与流程	图像和 Mask 能正确读取，训练、验证和测试数据明确。
手写 U-Net	网络结构完整，跳跃连接正确，代码能够运行。
训练与评价	完成训练与测试，Dice 和 IoU 计算正确。
对比实验	完成预训练模型或其他一项简单对比，结果记录清楚。
结果展示	训练曲线、对比表和分割结果完整且可读。
实验小结	能够说明主要结果，并对一个失败案例作出合理分析。

六、可选提高内容

有兴趣进行论文写作训练的学生，可以将实验整理为 LNCS 格式短论文。该内容完全自愿，不作为基础考核的必交要求。